Teste de Avaliação Física e Química A - 11.º Ano

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil Turma _____ novembro de 2025

Nome:_____ N.:_____

Classificação de ☐☐☐ pontos. (_____)

O Professor:_____ O Enc. de Educação:_____

Para cada resposta, identifique o item.
Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.
É permitido o uso de régua, esquadro, transferidor e calculadora gráfica.
Apresente apenas uma resposta para cada item.

Este teste é composto por **12 questões**, num total de **200 pontos**.

Versão 2

Grupo I

No passado mês de setembro decorreu o Campeonato Mundial de Atletismo, em Tóquio.
O atleta português Isaac Nader (Figura 1) sagrou-se campeão do mundo a 17 de setembro de 2025, ao conquistar a medalha de ouro na prova dos 1500 metros. O jovem algarvio de 26 anos demorou cerca de 3 minutos e 34 segundos a realizar a sua prova.
A 19 de setembro, neste mesmo local, onde foi campeão Olímpico em 2021 (jogos Olímpicos de Tóquio 2020), o atleta português Pedro Pichardo (Figura 2) sagrou se bicampeão mundial no triplo salto. Pichardo permaneceu no ar cerca de 0,80 segundos, conseguindo a marca de 17,91 metros (distância percorrida na horizontal).

Figura 1: Isaac Nader (por Filip Bossuyt, CC BY 2.0)

Figura 2: Pedro Pichardo (por Doha Stadium Plus Qatar, CC BY 2.0)

1. Determine, com três algarismos significativos, a razão entre a rapidez média de Pedro Pichardo, enquanto percorre a distância horizontal no ar, e a rapidez média de Isaac Nader na sua prova. **[15 pontos]**
Admita que cada um dos atletas pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula material).
Apresente todos os cálculos efetuados.

Solução:

Determinação da rapidez média do Atleta A: [5pts]

Determinação da rapidez média do Atleta B: [5pts]

Atleta A

$$r_m(\text{Nader}) = \frac{d}{\Delta t} = \frac{1500}{3 \times 60 + 34} = 7{,}01\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$$

Atleta B

$$r_m(\text{Pichardo}) = \frac{d}{\Delta t} = \frac{17{,}91}{0{,}80} = 22{,}4\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$$

A razão entre a rapidez média do Nader e do Pichardo é [5pts]

$$\frac{r_{\text{m Pichardo}}}{r_{\text{m Nader}}} = \frac{22{,}4}{7{,}01} = 3{,}19$$

2. Relativamente à trajetória e à posição do Issac Nader em cada instante, podemos afirmar que: **[10 pontos]**

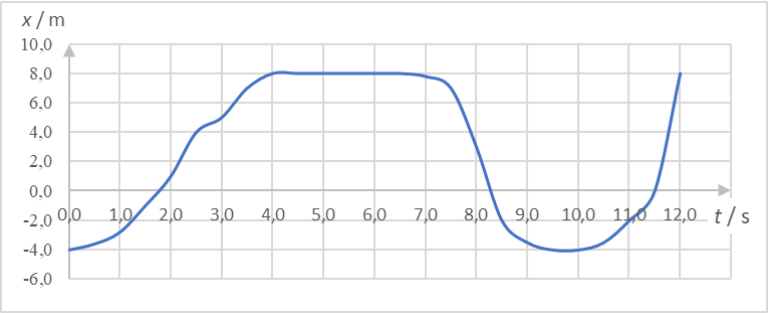
(A) a trajetória depende do referencial, mas a posição é independente do referencial.

(B) a trajetória é independente do referencial, mas a posição depende do referencial.

(C) a trajetória e a posição são independentes do referencial.

(D) a trajetória e a posição dependem do referencial.

3. Considere o gráfico relativo ao movimento retilíneo do Issac Nader, antes de iniciar a prova. A origem corresponde à linha de partida.



3.1 Relativamente ao movimento do atleta, entre os 0 e os 4 segundos, podemos afirmar que: [**10 pontos**]

(A) **movimentou-se no sentido positivo.**

(B) o movimento do atleta foi curvilíneo.

(C) o atleta subiu uma rampa.

(D) o atleta teve sempre velocidade constante.

3.2 A que distância se encontrava o atleta, relativamente ao início da contagem do tempo, ao fim de 12 s? [**10 pontos**]

Solução:

$d = 12\,\text{m}$

3.3 Selecione o intervalo de tempo em que o movimento do atleta ocorreu no sentido negativo. [**10 pontos**]

(A) [0,0; 1,5] s. **(B)** **[7,0; 8,0] s.** **(C)** [5,0; 6,0] s. **(D)** [9,5; 11,5] s.

3.4 A componente escalar da velocidade do atleta é nula no instante: [**10 pontos**]

(A) 8,0 s.

(B) **5,0 s.**

(C) 11,5 s.

(D) 1,8 s.

3.5 Ao correr, ambos os atletas exercem uma força no solo, para além do seu respetivo peso. Essas forças resultam de interações [**10 pontos**]

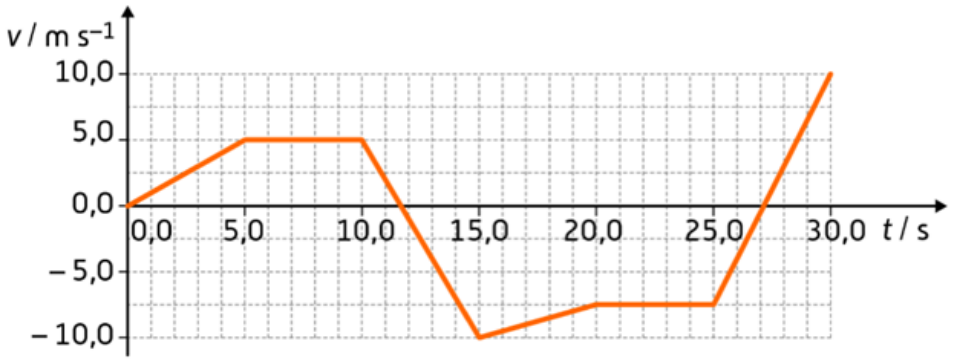
(A) gravíticas, apenas.

(B) eletromagnética e nuclear fraca, respetivamente.

(C) **eletromagnética e gravítica, respetivamente.**

(D) gravítica e nuclear forte, respetivamente.

4. Durante a prova do Pichardo foi usado um drone. A componente escalar da sua velocidade ao longo do tempo, nos primeiros 30 segundos de movimento que decorreram num troço retilíneo do percurso, está descrita no seguinte gráfico.



4.1 Determine o valor da velocidade média do drone, nos primeiros 15 segundos de movimento registados. Apresente todos os cálculos efetuados. **[15 pontos]**

Solução:

Determinação da distância no sentido positivo pela área do gráfico [5pts]:

$$\begin{aligned} d(\text{sentido positivo}) &= \frac{5,0 \times 5,0}{2} + (10,0 - 5,0) \times 5,0 + \frac{(11,5 - 10,0) \times 5}{2} \\ &= 41,25\,\text{m} \end{aligned}$$

Determinação da distância no sentido negativo pela área do gráfico [5pts]:

$$\begin{aligned} d(\text{sentido negativo}) &= \frac{(15,0 - 11,5) \times 10}{2,0} \\ &= 17,50\,\text{m} \end{aligned}$$

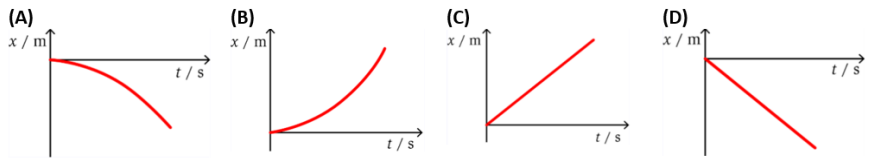
Determinação do deslocamento:

$$\begin{aligned} \Delta x &= 41,25 - 17,50 \\ &= 23,75\,\text{m} \end{aligned}$$

Determinação da velocidade média [5 pts]:

$$\begin{aligned} v_\text{m} &= \frac{\Delta x}{\Delta t} \\ &= \frac{41,25 - 17,50}{15,0 - 0} \\ &= 1,58\,\text{m}\,\text{s}^{-1} \end{aligned}$$

4.2 Selecione o gráfico posição-tempo que melhor traduz o movimento do drone no intervalo de tempo [20,0; 25,0] s. **[10 pontos]**

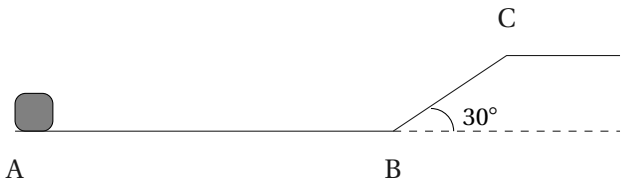


Solução:

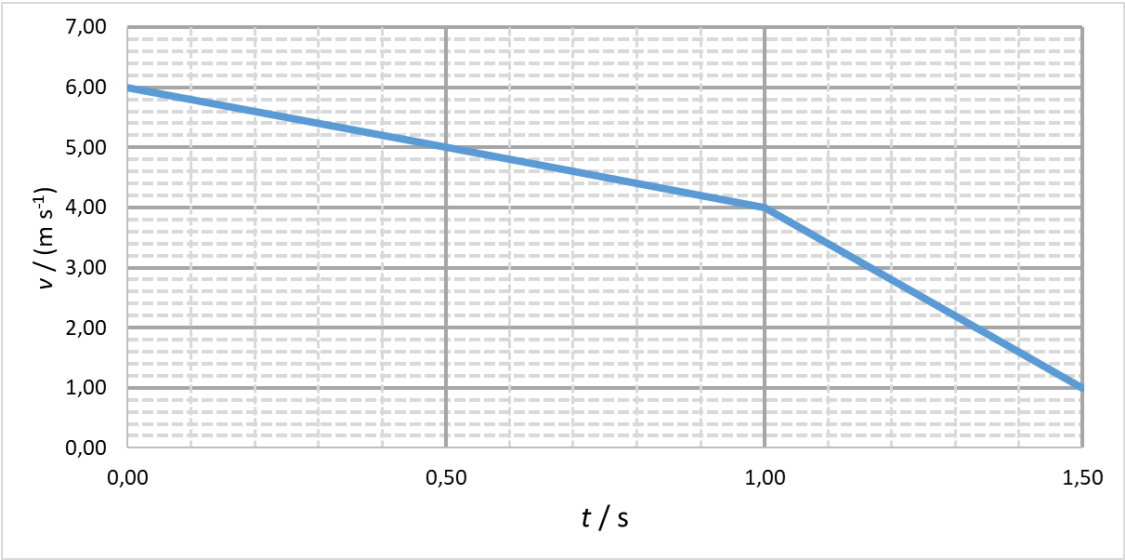
D

Grupo II

A figura, que não está à escala, representa-se parte do percurso de um corpo, de 150 g, que pode ser representado pelo seu centro de massa (modelo da partícula material).
O corpo é lançado da posição A no instante $t = 0{,}0$ s, passa pela posição B ao fim de 1,0 s e atinge a posição C no instante $t = 1{,}5$ s.



Da análise do movimento obteve-se o gráfico seguinte do módulo da velocidade, v, do corpo em função do tempo, t.



5. Entre as posições A e B, a distância percorrida é **[10 pontos]**

(A) 5,0 m**, não sendo desprezável o atrito entre as superfícies.**

(B) 5,0 m, sendo desprezável o atrito entre as superfícies.

(C) 1,0 m, não sendo desprezável o atrito entre as superfícies.

(D) 4,0 m, sendo desprezável o atrito entre as superfícies.

6. Mostre que há atrito nas superfícies em contacto no percurso entre B e C. **[15 pontos]**
Apresente todos os cálculos efetuados.

Solução:

Determinação da aceleração a partir do declive do gráfico entre os instantes $t\epsilon[1,0;1,5]$s do gráfico: [3pts]

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \Rightarrow a = \frac{1,0-4,0}{1,5-1,0}$$
$$a = -6{,}0\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

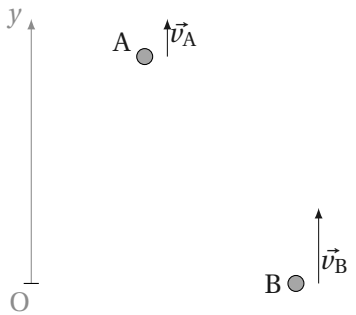
Determinação da força resultante: [2pts]
$F_R = ma \Rightarrow F_R = 0,150 \times (-6,0) = -0{,}90\,\mathrm{N}$

Determinação da força resultante devida apenas à componente horizontal do peso (sem força de atrito): [5pts]
$F_R = -P_x = -mg\sin(30°) \Rightarrow F_R = -0,150 \times 9,81\sin(30°) = -0{,}74\,\mathrm{N}$

Logo, no plano inclinado atuou uma força de atrito de intensidade 0,22 N. [5pts]
$F_R = -P_x - F_a \Rightarrow -0.90 = -0,74 - F_a \Leftrightarrow F_a = 0,90 - 0,74 = 0{,}16\,\mathrm{N}$

Grupo III

Uma bola, A, foi lançada, de 2,0 m de altura, com uma velocidade inicial de $2{,}0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, de baixo para cima. Uma segunda bola, B, foi lançada simultaneamente e verticalmente com velocidade inicial de $5{,}0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, de baixo para acima, desde a posição 0,0 m, como mostra a figura.



7. As equações das posições que descrevem o movimento das duas bolas são respetivamente: **[10 pontos]**

(A) $y_A = 2,0 + 2,0t - 4,9t^2$ **e** $y_B = 5,0t - 4,9t^2$

(B) $y_A = -4,9t^2$ e $y_B = 5,0t$

(C) $y_A = 2,0 - 4,9t^2$ e $y_B = 5,0 - 4,9t$

(D) $y_A = 5,0 - 4,9t^2$ e $y_B = 2,0t - 4,9t^2$

8. A expressão que permite determinar o tempo que a bola B atinge a altura máxima é **[10 pontos]**

(A) $t = \dfrac{4,9 \times 2}{5,0}$

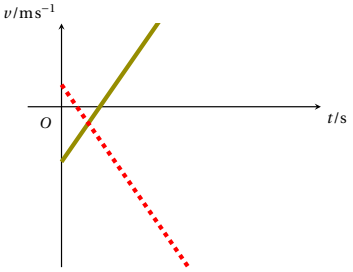
(B) $t = \dfrac{5,0}{4,9 \times 2}$

(C) $t = \sqrt{\dfrac{5,0}{4,9 \times 2}}$

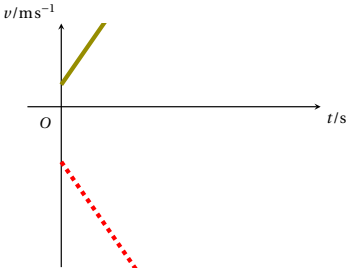
(D) $t = \dfrac{2,0}{4,9 \times 2}$

9. A imagem com o traçado correto das funções velocidade-tempo, da bola A (linha contínua) e da bola B (linha tracejada), é **[10 pontos]**

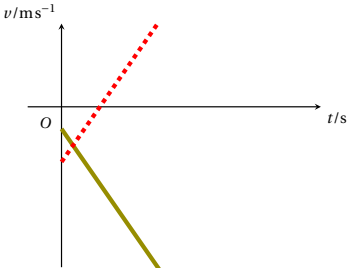
(A)



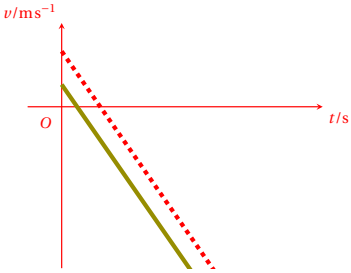
(C)



(B)



(D)



10. Determine a altura em que se vão encontrar as duas bolas. **[10 pontos]**
Apresente todas as etapas da resolução.

Solução:

Determinação do instante em que as duas bolas se encontram: [5pts]

$$y_B = y_A \Leftrightarrow 5,0t - 4,9t^2 = 2,0 + 2,0t - 4,9t^2 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow 5,0t - 2,0t = 2,0 \Leftrightarrow 3,0t = 2,0 \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow t = \frac{2,0}{3,0} = 0{,}67\,\mathrm{s}$$

Determinação da altura de encontro das bolas: [5pts]

$$y_B = 5,0t - 4,9t^2 \Rightarrow y_B = 5,0 \times 0,67 - 4,9 \times 0,67^2 = 1{,}14\,\mathrm{m}$$

Grupo IV

O telescópio espacial Hubble, lançado pela NASA em 1990, descreve em torno da Terra uma órbita praticamente circular, a uma altitude de cerca de $5{,}9 \times 10^2$ km, em aproximadamente 95 min.

$$R_{\mathrm{Terra}} = 6{,}4 \times 10^3\,\mathrm{km}$$

11. Admita que a altitude do Hubble aumenta para o dobro. Compare as forças gravíticas do Hubble quando esta perto da Terra com a sua posição mais afastada. **[10 pontos]**
Apresente todas as etapas da resolução.

Solução:

$$\frac{F_g(\text{próx.})}{F_g(\text{afastado})} = \frac{G\dfrac{m_T m_H}{(R_T+h_1)^2}}{G\dfrac{m_T m_H}{(R_T+h_2)^2}}$$
$$= \frac{(R_T+h_2)^2}{(R_T+h_1)^2}$$
$$= \frac{(6,4\times10^6+2\times5,9\times10^5)^2}{(6,4\times10^6+5,9\times10^5)^2}$$
$$= 1,18$$

12. Marte, com um raio cerca de 1,88 vezes inferior ao raio da Terra, tem um período de rotação muito semelhante. Em relação à massa, é estimado que a Terra tenha uma massa equivalente a 9,36 massas "marcianas".

12.1 A intensidade da força gravítica exercida sobre o Hubble, à superfície de Marte, é: [**10 pontos**]

(A) $F_g = \dfrac{0,20\times G\times m_{\text{Terra}}\times m_{\text{Hubble}}}{r^2_{\text{Terra}}}$

(B) $F_g = \dfrac{1,75\times G\times m_{\text{Terra}}\times m_{\text{Hubble}}}{r^2_{\text{Terra}}}$

(C) $F_g = \dfrac{4,98\times G\times m_{\text{Terra}}\times m_{\text{Hubble}}}{r^2_{\text{Terra}}}$

(D) $F_g = \dfrac{0,36\times G\times m_{\textbf{Terra}}\times m_{\textbf{Hubble}}}{r^2_{\textbf{Terra}}}$

12.2 Sabendo que a massa do Hubble é de aproximadamente 15 toneladas, determine o seu peso à superfície de Marte. [**15 pontos**]

Solução:

Determinção da aceleração gravítica de Marte. [10pts]

$$\frac{a_{\text{Marte}}}{a_{\text{Terra}}} = \frac{G\dfrac{m_M}{R_M^2}}{G\dfrac{m_T}{R_T^2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{a_{\text{Marte}}}{9,81} = \frac{\dfrac{m_M}{R_M^2}}{\dfrac{9,36 \times m_M}{1,88^2 \times R_M^2}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{a_{\text{Marte}}}{9,81} = 0,38 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a_{\text{Marte}} = 3,73\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$$

Determinação do peso do Hubble à superfície de Marte. [5pts]
$P = m_{\text{Hubble}} \cdot g_{\text{Marte}} \Rightarrow P = 15000 \times 3,73 = 55\,950\,\text{N}$

FIM

Questão:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	Total
Cotação:	15	10	50	25	10	15	10	10	10	10	10	25	200